LAPORAN PRAKTIKUM COMPUTER VISION

EVALUASI HASIL BELAJAR PERTEMUAN 1–4

Implementasi Akuisisi dan Praproses Citra pada Sistem Informasi Mutu Daun Teh (SIMUTEH)

Dosen Pengampu: Asriyanik, M.T.



Disusun oleh:

Nama: Syifa Humaira

NIM: 2330511079

Kelas: 7B

SEED: 1079

Repository: https://github.com/syifahumaira17/simuteh-2330511079

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

TA 2026/2027

1. PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Kasus SIMUTEH

Kabupaten Sukabumi memiliki banyak kebun teh, termasuk kebun teh rakyat yang dikelola kelompok tani. Setelah dipetik, daun teh disortir secara manual di atas nampan sebelum dijual atau diolah. Salah satu penentu mutu adalah ada tidaknya bercak penyakit, misalnya cacar daun teh (blister blight) yang gejala awalnya berupa bercak kecil pucat kekuningan dengan tepi kecokelatan. Penyortiran manual memakan waktu dan hasilnya tidak seragam karena dua petugas dapat menilai daun yang sama secara berbeda, terutama ketika cahaya tidak merata atau bercak masih kecil.

Sistem Informasi Mutu Daun Teh (SIMUTEH) dirancang sebagai alat bantu sederhana: petugas memotret daun di atas nampan menggunakan telepon genggam, lalu sistem menampilkan kelas mutu dan persentase luas bercak sebagai pertimbangan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan petugas. Kelompok tani pada kasus ini bersifat ilustratif dan seluruh kegiatan memakai dataset sintetis, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan sebagai acuan diagnosis penyakit tanaman.

1.2 Problem Statement

Mengikuti kerangka P1, problem statement SIMUTEH dirumuskan sebagai berikut.

> **Bagi petugas sortir kelompok tani teh rakyat di Kabupaten Sukabumi yang menghadapi penilaian mutu daun secara manual yang lambat dan tidak seragam, kami membangun SIMUTEH, yaitu sistem yang menerima foto daun teh di atas nampan sortir dari kamera telepon genggam dan menghasilkan kelas mutu (Sehat, Bercak Ringan, atau Bercak Berat) beserta persentase luas bercak, sehingga petugas memperoleh pertimbangan yang konsisten pada berbagai kondisi cahaya sementara keputusan akhir tetap pada petugas.**

Kebutuhan pengguna yang menjadi acuan keputusan teknis adalah: (1) masukan berupa foto daun di atas nampan dari kamera telepon genggam; (2) keluaran berupa kelas mutu dan persentase luas bercak; (3) sistem tetap bekerja pada kondisi teduh atau gelap, terik, kontras rendah, dan bayangan sebagian; (4) proses cukup cepat untuk telepon genggam kelas menengah; dan (5) foto tidak memuat wajah atau identitas petani serta lokasi kebun tidak tersebar tanpa izin.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan evaluasi ini adalah agar penulis mampu:

1. merumuskan masalah nyata sebagai masalah visi komputer beserta isu etikanya;
2. menyiapkan lingkungan kerja yang rapi dan dapat dijalankan ulang;

3. menghitung proyeksi kamera dan ukuran memori citra untuk menentukan syarat akuisisi;
4. memilih ruang warna dan kanal yang paling informatif untuk memisahkan bercak dari daun;
5. mendiagnosis mutu citra dari histogram dan memilih metode perbaikan yang tepat;
6. mengimplementasikan konvolusi dan membandingkan penapis berdasarkan jenis derau, mutu, waktu, dan pengawetan detail;
7. menyusun rangkaian praproses yang terdokumentasi dan dapat dipakai ulang (`praproses.py` dan `param_praproses.json`); serta
8. mengomunikasikan temuan teknis secara jujur, runtut, dan bertanggung jawab.

2. DATA DAN LINGKUNGAN KERJA

2.1 Dataset Sintetis

Dataset dibangkitkan dengan skrip `src/buat_dataset_sintetis.py` menggunakan **SEED = 1079** (empat digit terakhir NIM 2330511079). Seluruh citra berukuran 640 × 480 piksel dan setiap citra di folder `citra/` diberi derau sensor Gaussian dengan simpangan baku acak 6 sampai 14. Folder `bersih/`, `mask_daun/`, dan `mask_bercak/` berfungsi sebagai jawaban acuan sehingga pengaruh setiap metode dapat diukur dengan angka. Ringkasan dataset disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan dataset sintetis SIMUTEH (SEED 1079)

Aspek	Keterangan
Jumlah citra	60 citra, ukuran 640 × 480 piksel
Kelas	Sehat (teh_001–020), Bercak Ringan (teh_021–040), Bercak Berat (teh_041–060); masing-masing 20 citra
Kondisi cahaya	Berulang setiap 5 citra: normal, gelap, terang, kontras_rendah, bayangan; masing-masing 12 citra
Gangguan bawaan	Derau sensor Gaussian, simpangan baku acak 6–14
Acuan	bersih/, mask_daun/, mask_bercak/, dan label.csv (nama_file, kelas, kondisi_cahaya, persen_bercak)
Persen bercak (label.csv)	Bercak ringan: minimum 0,11%, maksimum 0,92%, rerata 0,45%. Bercak berat: minimum 2,17%, maksimum 7,99%, rerata 5,03%.

2.2 Lingkungan Kerja

Praktikum dikerjakan dengan Python pada Google Colab. Versi pustaka dicatat pada Tabel 2 dan disimpan pada `requirements.txt` di repository. Kode lengkap tersedia pada repository https://github.com/syifahumaira17/simuteh-2330511079.

Tabel 2. Versi pustaka pada lingkungan pengujian

Pustaka	Versi	Fungsi
Python	3.13.18	Bahasa pemrograman

Pustaka	Versi	Fungsi
OpenCV	5.0.0	Membaca citra, ruang warna, penapis
NumPy	2.1.3	Operasi larik citra
scikit-image	0.25.2	Pendukung pengolahan citra
Matplotlib	3.10.0	Visualisasi citra dan histogram
Pandas	2.2.3	Pengolahan tabel hasil
Pillow	11.3.0	Dukungan berkas citra

2.3 Rencana Akuisisi Citra

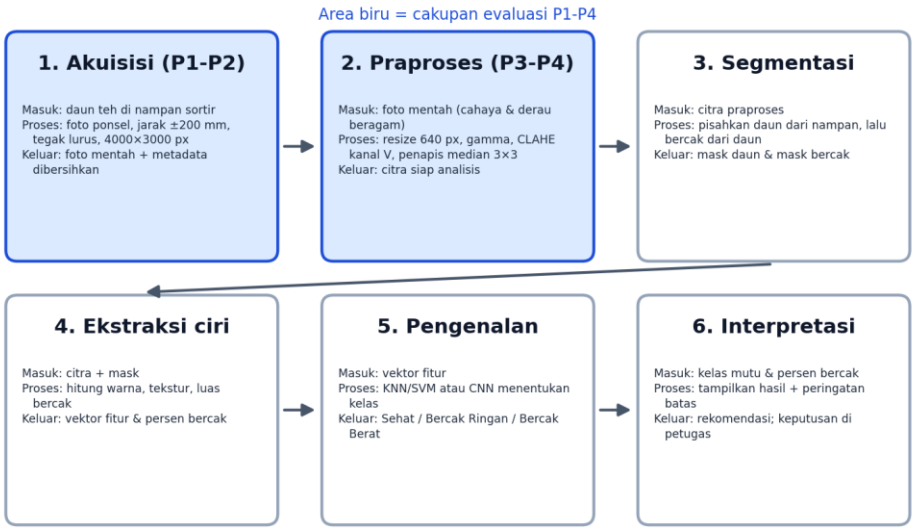
Berdasarkan lembar hitung manual (Lampiran A), rencana akuisisi disusun pada Tabel 3. Pada jarak 200 mm bercak 5 mm tampak sebesar 71,43 piksel pada foto asli dan 11,43 piksel setelah diperkecil ke lebar 640 piksel (0,16 × 71,43), sehingga masih memenuhi batas minimal 10 piksel.

Tabel 3. Rencana akuisisi citra daun teh SIMUTEH

Aspek	Rencana
Jarak kamera	Sekitar 200 mm dari permukaan daun agar bercak tetap terlihat setelah citra diubah ukurannya menjadi 640 piksel.
Sudut pengambilan	Kamera tegak lurus terhadap permukaan daun (sekitar 90 derajat).
Resolusi minimum	4000 × 3000 piksel sebelum diubah ukurannya.
Alas dan acuan ukuran	Alas polos berwarna kontras terhadap daun; penggaris atau objek pembanding untuk memperkirakan ukuran bercak.
Kondisi cahaya	Normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan.
Jumlah citra	20 citra per kelas (Sehat, Bercak Ringan, Bercak Berat), total 60 citra.
Penamaan berkas	Berurutan dan konsisten: teh_001.png, teh_002.png, dan seterusnya.
Izin dan privasi	Hanya daun yang difoto, tanpa wajah atau informasi pribadi; lokasi kebun tidak dibagikan tanpa izin kelompok tani.
Metadata EXIF	Diperiksa dan dihapus (terutama koordinat GPS) sebelum foto dibagikan atau diunggah.

2.4 Alur Pipeline SIMUTEH

SIMUTEH mengikuti pipeline visi komputer enam tahap (Gambar 1). Evaluasi ini mencakup dua tahap pertama, yaitu akuisisi (P1–P2) dan praproses (P3–P4). Masukan, proses, dan keluaran setiap tahap dituliskan pada masing-masing kotak.



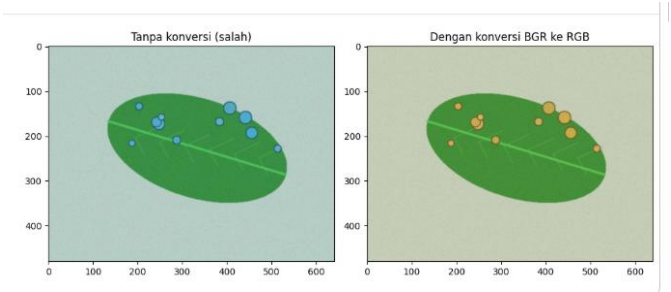
Gambar 1. Pipeline SIMUTEH enam tahap dan cakupan evaluasi P1–P4

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1 Bagian 1: Lingkungan Kerja dan Formulasi Masalah

Kode 1.1 dijalankan pada citra `teh_041.png`. Hasilnya: ukuran larik (480, 640, 3) dengan tipe data `uint8`, dan nilai piksel pada (y=100, x=200) dalam urutan BGR adalah [186 201 200]. Gambar 2 memperlihatkan perbedaan tampilan tanpa dan dengan konversi BGR ke RGB.

```
OpenCV: 5.0.0
NumPy: 2.1.3
Scikit-image: 0.25.2
Shape: (480, 640, 3)
Dtype: uint8
Min-maks: 23 236
Piksel (y=100, x=200) BGR: [186 201 200]
```



Gambar 2. Keluaran uji lingkungan dan perbandingan tampilan tanpa/dengan konversi BGR ke RGB

Risiko responsible computer vision SIMUTEH dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Tabel risiko responsible computer vision SIMUTEH

Aspek	Risiko pada SIMUTEH	Mitigasi awal
Privasi citra	Foto daun teh berisiko memuat wajah petani atau informasi lokasi kebun yang tidak seharusnya tersebar.	Pastikan foto hanya menampilkan daun teh, hindari merekam wajah, dan jangan membagikan informasi lokasi kebun tanpa izin.
Bias dan keadilan	Sistem dapat kurang akurat pada kondisi pencahayaan atau tampilan daun tertentu karena data sintetis belum mewakili seluruh kondisi nyata.	Uji sistem pada variasi pencahayaan dan evaluasi hasil setiap kelas. Jelaskan keterbatasan dataset sintetis.

Aspek	Risiko pada SIMUTEH	Mitigasi awal
Transparansi	Pengguna dapat menganggap hasil klasifikasi selalu benar, padahal sistem memiliki keterbatasan.	Sampaikan bahwa kelas mutu dan persentase bercak merupakan hasil sistem yang perlu ditinjau, beserta keterbatasan pengujiannya.
Keamanan data	Berkas citra, label, dan hasil pengolahan dapat diubah, hilang, atau diakses pihak yang tidak berwenang.	Batasi akses ke berkas data dan repository, buat salinan cadangan, serta jangan membagikan data pribadi.
Dampak sosial	Hasil klasifikasi yang keliru dapat memengaruhi penyortiran dan merugikan petani atau petugas sortir.	Gunakan SIMUTEH sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan petugas. Periksa kembali hasil yang meragukan.
Keterlacakan	Penyebab perbedaan hasil sulit ditelusuri jika data, parameter, dan versi kode tidak dicatat.	Catat sumber dan label data, kondisi pengujian, parameter pengolahan, serta perubahan dan versi kode.

P1.1 Semantic gap pada kasus SIMUTEH

Semantic gap adalah perbedaan antara cara manusia memahami suatu objek dengan cara komputer menerima dan mengolah informasi. Petugas sortir melihat daun teh dan langsung mengenali kondisinya berdasarkan warna, bentuk, dan keberadaan bercak. Komputer hanya menerima kumpulan angka. Berdasarkan Kode 1.1, piksel pada (y=100, x=200) bernilai [186 201 200] dalam urutan BGR, yaitu intensitas biru, hijau, dan merah pada satu titik. Angka tersebut belum menyatakan apakah titik itu bagian daun sehat atau bercak, sehingga diperlukan segmentasi, ekstraksi ciri, dan klasifikasi untuk menjembatani kesenjangan ini.

P1.2 Sumber variasi yang mengganggu SIMUTEH

Tiga sumber variasi yang paling mungkin mengganggu SIMUTEH di lapangan adalah:

1. **Pencahayaan.** Kondisi gelap, terlalu terang, kontras rendah, dan bayangan mengubah intensitas warna sehingga bercak sulit dibedakan dari daun sehat. Ditangani pada tahap **praproses** (koreksi gamma, CLAHE).
2. **Oklusi.** Daun bertumpuk atau tertutup benda lain membuat bagian daun atau bercak tidak terlihat utuh. Ditangani pada tahap **akuisisi** dengan menata daun agar tidak saling menutupi.
3. **Derau dan latar.** Derau sensor dan latar yang tidak seragam mengganggu pemisahan objek. Ditangani pada tahap **praproses** (penapisan derau) dan **segmentasi** (pemisahan daun dari latar).

P1.3 Perbedaan tampilan BGR dan RGB

OpenCV menyimpan kanal dalam urutan BGR, sedangkan Matplotlib mengasumsikan RGB. Jika citra OpenCV ditampilkan langsung, kanal biru dan merah tertukar sehingga daun hijau tetap tampak hijau tetapi bercak kekuningan tampak kebiruan dan latar tampak berubah warna. Bila kesalahan ini terbawa ke perhitungan fitur warna pada P9, nilai rerata kanal merah dan biru tertukar sehingga fitur warna daun dan bercak keliru dan dapat menurunkan akurasi klasifikasi.

Karena itu urutan kanal harus selalu diperiksa, dan konversi `cv2.COLOR_BGR2RGB` dilakukan saat menampilkan citra dengan Matplotlib.

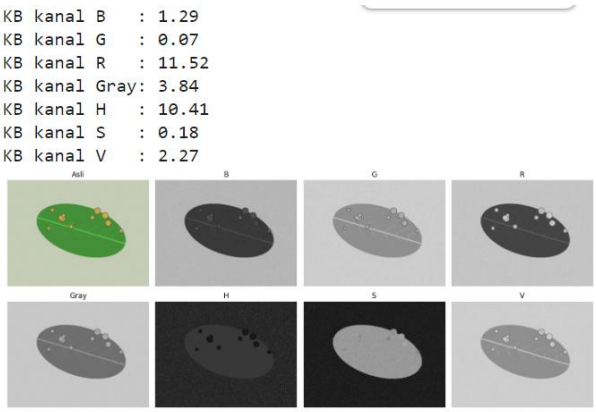
P1.4 Dampak kesalahan klasifikasi

Jika SIMUTEH menilai daun sehat sebagai bercak berat, petani dirugikan karena hasil panennya dinilai bermutu rendah, dan petugas sortir dapat menyortir secara keliru. Sebaliknya, jika daun bercak berat dinilai sehat, pembeli menerima produk yang tidak sesuai standar dan kepercayaan terhadap proses penyortiran menurun. Nilai **adil** diterapkan dengan menilai berdasarkan kondisi citra secara objektif tanpa merugikan pihak tertentu. Nilai **amanah** diterapkan dengan melaporkan hasil pengujian secara jujur, tidak mengklaim sistem selalu benar, dan tetap melibatkan petugas untuk memeriksa hasil yang meragukan.

3.2 Bagian 2: Pembentukan Citra dan Ruang Warna

Lembar hitung manual (Langkah 2.1) dilampirkan pada Lampiran A.1. Ringkasannya: bercak 5 mm pada Z = 300 mm menempati 47,62 piksel dan pada Z = 600 mm menempati 23,81 piksel (berbanding terbalik dengan jarak); jarak maksimum agar bercak ≥ 10 piksel adalah 1.428,57 mm pada foto asli dan 228,6 mm setelah diperkecil ke lebar 640 piksel; foto asli 4000 × 3000 berwarna memerlukan 36 MB, citra 640 × 480 berwarna 0,9216 MB, keabuan 0,3072 MB, dan 300 foto asli memerlukan 10,8 GB; selisih keabuan bercak (≈173) dan daun sehat (≈102) adalah sekitar 71.

Gambar 3 menampilkan pemisahan kanal pada `teh_041.png` (berat, normal). KB tertinggi diperoleh kanal R (11,52), diikuti kanal H (10,41), sedangkan kanal G (0,07) dan S (0,18) hampir tidak memisahkan bercak.



Gambar 3. Panel delapan citra kanal dan nilai KB pada teh_041 (berat, normal)

Rerata KB per kanal dan kondisi cahaya untuk 20 citra kelas berat disajikan pada Tabel 5 dan untuk 20 citra kelas ringan pada Tabel 6.

Tabel 5. Rerata KB per kanal dan kondisi cahaya (kelas berat, 20 citra)

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
Normal	1,86	0,59	10,87	4,52	8,89	1,04	2,36

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
Gelap	1,23	0,50	8,62	3,32	5,77	1,02	2,03
Terang	1,77	0,74	6,16	3,46	4,46	0,70	1,80
Kontras rendah	0,77	0,39	3,98	2,18	2,11	0,21	1,36
Bayangan	1,36	0,34	5,16	1,67	4,25	0,92	0,99

Tabel 6. Rerata KB per kanal dan kondisi cahaya (kelas ringan, 20 citra)

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
Normal	1,10	0,97	8,00	2,29	7,93	1,29	0,73
Gelap	1,07	0,48	8,75	3,14	6,15	0,93	2,01
Terang	1,76	0,56	6,69	2,99	6,03	1,20	1,22
Kontras rendah	0,73	0,17	3,01	1,45	1,28	0,27	0,91
Bayangan	1,03	0,49	5,28	1,37	5,70	0,88	0,75

Tabel 7. Kanal terbaik untuk citra terpilih (Langkah 2.6)

Citra	Kelas dan kondisi	Kanal terbaik	KB
teh_021.png	Bercak ringan, normal	R	6,71
teh_045.png	Bercak berat, bayangan	R	5,52

Hasil eksperimen sampling dan kuantisasi (Kode 2.2) pada teh_041 disajikan pada Tabel 8 dan 9. Nilai pada kolom KB adalah Kontras Bercak, bukan ukuran berkas.

Tabel 8. Pengaruh faktor sampling terhadap KB

Faktor sampling	Ukuran citra	KB
0,5	240 × 320	4,15
0,2	96 × 128	3,67
0,1	48 × 64	2,53
0,05	24 × 32	1,08

Tabel 9. Pengaruh kuantisasi terhadap KB

Kedalaman bit	Jumlah level	KB
1 bit	2	2,94
2 bit	3	2,94
3 bit	5	4,79
4 bit	10	2,96
8 bit	146	3,84

P2.1 Rekomendasi jarak pemotretan dan resolusi minimum

Pada Z = 300 mm bercak hanya sekitar 7,62 piksel setelah diperkecil ke lebar 640 piksel, dan jarak maksimum agar bercak tetap ≥ 10 piksel adalah 228,6 mm. Rekomendasinya adalah jarak sekitar 200 mm dengan resolusi asli minimal 4000 × 3000 piksel. **Aturan untuk petugas: potret daun dari jarak sekitar satu jengkal (±20 cm), kamera tegak lurus di atas daun, dan gunakan resolusi tertinggi.**

P2.2 Kanal dengan KB tertinggi

Pada kelas berat kanal R memiliki KB tertinggi di semua kondisi (Tabel 5). Pada kelas ringan kanal R unggul di empat kondisi, kecuali bayangan, ketika kanal H (5,70) sedikit melampaui R

(5,28) (Tabel 6). Alasan fisiknya: bercak pucat kekuningan bernilai RGB (196, 178, 86), sedangkan daun sehat (52, 136, 60). Selisih kanal merah mencapai 144, jauh lebih besar daripada selisih hijau (42) dan biru (34), sehingga kanal R memisahkan bercak dari daun paling jelas. Kanal G justru hampir tidak membedakan karena daun hijau dan bercak kuning sama-sama memantulkan hijau.

P2.3 Apakah HSV tahan terhadap perubahan cahaya?

Pada kelas berat, KB kanal H adalah 5,77 (gelap), 4,46 (terang), dan 4,25 (bayangan), sedangkan kanal V hanya 2,03; 1,80; dan 0,99. Pola serupa tampak pada kelas ringan (H: 6,15; 6,03; 5,70 dan V: 2,01; 1,22; 0,75). Jadi hasil mendukung pernyataan slide bahwa informasi warna (H) lebih tahan terhadap perubahan kecerahan daripada V. Namun H tidak sepenuhnya invarian: pada kelas berat KB kanal H turun dari 8,89 (normal) menjadi 4,25 (bayangan), sehingga pernyataan tersebut hanya berlaku sebagian.

P2.4 Kuantisasi dan keterbatasan KB

KB tertinggi muncul pada kuantisasi 3 bit (4,79 dengan 5 level), bahkan melampaui 8 bit (3,84). Ini tidak berarti citranya lebih baik. Kuantisasi menghilangkan banyak tingkat intensitas, sehingga detail halus (tulang daun, tepi bercak) ikut hilang; KB naik karena variasi intensitas daun sehat (penyebut KB) mengecil akibat dikelompokkan ke sedikit level. KB hanya mengukur pemisahan rerata relatif terhadap keragaman, tidak mengukur kejelasan bentuk, tepi, atau detail. Karena itu penilaian harus disertai pengamatan visual.

P2.5 Faktor sampling dan bercak kecil

Secara visual bercak kecil mulai sulit dibedakan pada faktor 0,05 (24 × 32 piksel), ketika citra tampak sangat buram dan KB turun menjadi 1,08 (batas sulit dipisahkan). Hal ini sejalan dengan perhitungan butir d: pada Z = 300 mm bercak hanya 7,62 piksel setelah diperkecil, di bawah batas 10 piksel, sehingga pengurangan resolusi lebih lanjut dengan cepat menghilangkan bercak.

P2.6 Kebocoran metadata EXIF

Foto yang diunggah ke repository publik tanpa menghapus EXIF dapat membocorkan koordinat GPS lokasi kebun, waktu pengambilan, jenis perangkat, dan pengaturan kamera. Petani atau kelompok tani dapat dirugikan bila lokasi dan pola aktivitas mereka diketahui pihak yang tidak berkepentingan. Rencana akuisisi mencegahnya dengan memeriksa dan menghapus EXIF sebelum foto dibagikan, memfokuskan foto pada daun, dan tidak membagikan lokasi tanpa izin (Tabel 3).

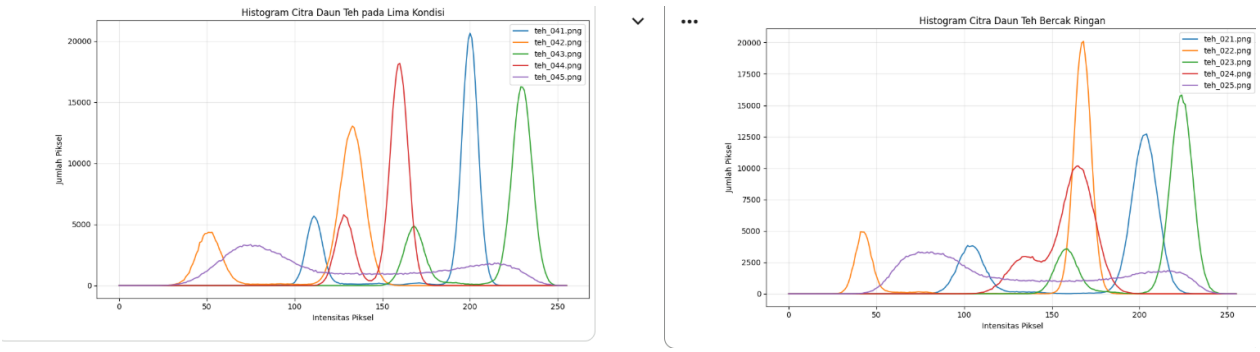
3.3 Bagian 3: Histogram dan Perbaikan Citra

Lembar hitung manual (Langkah 3.1) dilampirkan pada Lampiran A.2. Hasil utamanya: histogram M memiliki frekuensi 2, 7, 6, dan 1 untuk intensitas 1 sampai 4; peregangan kontras memetakan 1→0, 2→2, 3→5, 4→7; ekualisasi histogram memetakan 1→1, 2→4, 3→7, 4→7; sedangkan operasi titik menghasilkan negatif 195, kontras 138 dan 255 (setelah clipping), serta gamma 0,6 ≈ 146 dan gamma 1,8 ≈ 93.

Diagnosis mutu citra (Langkah 3.2) disajikan pada Tabel 10 dengan histogramnya pada Gambar 4.

Tabel 10. Diagnosis mutu citra berdasarkan statistik histogram

Citra	Rerata	Simp. baku	Min–maks	% gelap	% terang	Diagnosis	Usulan perbaikan
teh_041 (normal)	179,8	36,9	71–221	0,0	8,3	Normal	Tidak perlu koreksi khusus
teh_042 (gelap)	112,0	36,0	17–167	10,0	0,0	Gelap	Tingkatkan kecerahan
teh_043 (terang)	215,2	26,4	141–252	0,0	76,2	Terlalu terang	Kurangi kecerahan
teh_044 (kontras rendah)	152,1	14,2	108–181	0,0	0,0	Kontras rendah	Tingkatkan kontras
teh_045 (bayangan)	127,7	58,7	19–251	2,8	15,4	Bayangan	CLAHE (kontras lokal)
teh_021 (ringan, normal)	179,0	42,6	68–235	0,0	27,3	Normal	Tidak perlu koreksi khusus
teh_022 (ringan, gelap)	142,8	49,6	20–189	17,4	0,0	Gelap	Tingkatkan kecerahan
teh_023 (ringan, terang)	211,4	26,3	131–251	0,0	80,5	Terlalu terang	Kurangi kecerahan
teh_024 (ringan, kontras rendah)	158,2	15,8	98–204	0,0	0,0	Kontras rendah	Tingkatkan kontras
teh_025 (ringan, bayangan)	130,9	56,1	32–251	0,5	15,3	Bayangan	CLAHE (kontras lokal)



Gambar 4. Histogram lima kondisi cahaya: kelas berat (kiri, teh_041–045) dan kelas ringan (kanan, teh_021–025)

Perbaikan citra kondisi bayangan (teh_045) dengan seluruh operasi titik dan metode lain (Kode 3.2) dirangkum pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil perbaikan citra kondisi bayangan (teh_045)

Metode	Parameter	KB	Simp. baku	Pengamatan visual
Asli	–	1,7600	58,68	Separuh kanan gelap karena bayangan; bercak di area gelap kurang jelas
Negatif	255 − r	1,7600	58,68	Intensitas terbalik; KB dan simpangan baku tidak berubah
Cerah +50	cv2.add(gray, 50)	1,7600	55,07	Seluruh citra lebih terang; kontras tidak bertambah
Kontras	α = 1,5; β = −40	1,7608	79,46	Perbedaan terang dan gelap makin besar
Regang	persentil 2–98	1,7585	64,50	Rentang intensitas diperluas
Gamma 0,5	γ = 0,5	2,3438	64,66	Area gelap tercerahkan; KB naik
Gamma 1,8	γ = 1,8	1,5409	44,36	Citra lebih gelap; KB turun
Ekualisasi	global	1,3019	73,42	Kontras antarbagian kasar; KB turun
CLAHE	clip 2,0; tile 8×8	1,9921	48,12	Kontras lokal merata; KB tertinggi kedua

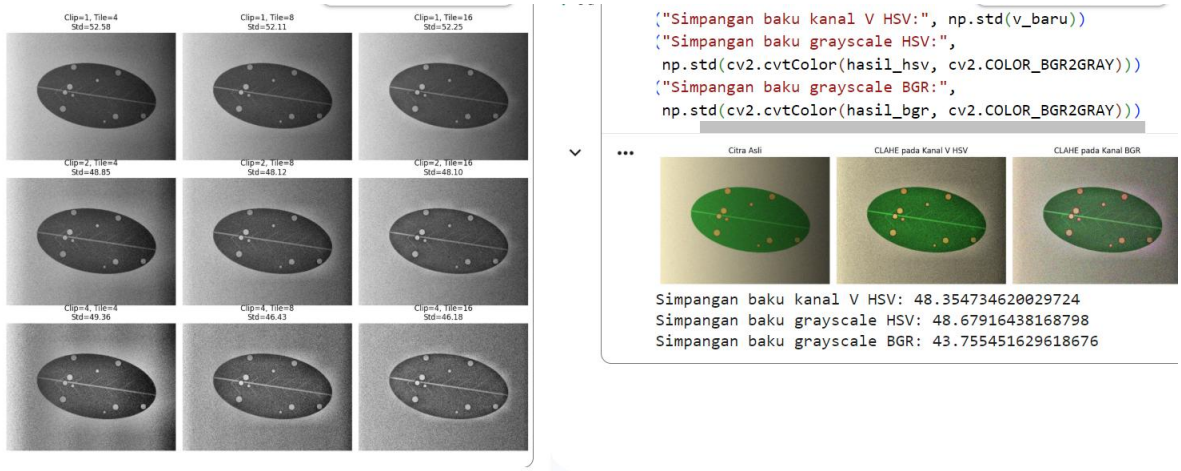
Pengaruh parameter CLAHE (Gambar 5, kiri) ditunjukkan pada Tabel 12, dan perbandingan CLAHE pada ruang warna berbeda (Gambar 5, kanan) pada Tabel 13.

Tabel 12. Simpangan baku citra hasil CLAHE pada beberapa clip limit dan ukuran tile

Clip limit	Tile 4	Tile 8	Tile 16
1	52,58	52,11	52,25
2	48,85	48,12	48,10
4	49,36	46,43	46,18

Tabel 13. Perbandingan CLAHE pada ruang warna berbeda (teh_045)

Metode	Simpangan baku
Kanal V (HSV)	48,35
Grayscale dari hasil CLAHE kanal V HSV	48,68
Grayscale dari hasil CLAHE tiap kanal BGR	43,76

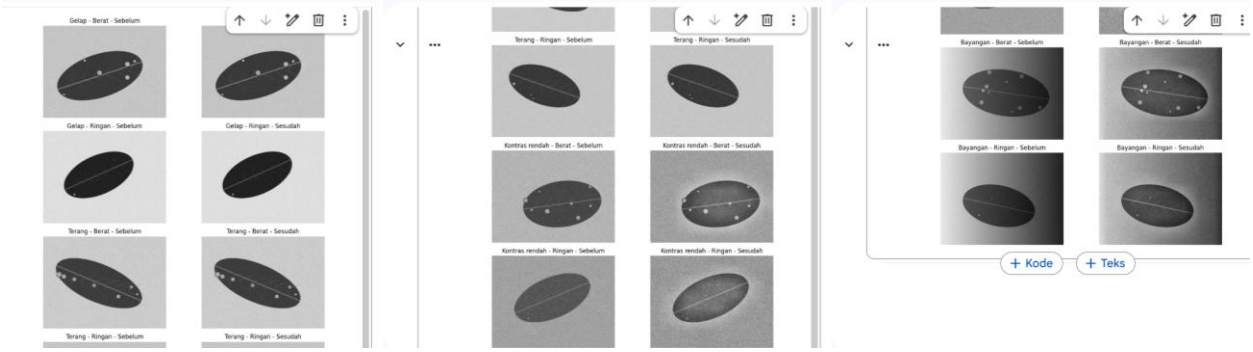


Gambar 5. CLAHE pada sembilan kombinasi clip dan tile (kiri); citra asli, CLAHE kanal V, dan CLAHE tiap kanal BGR (kanan)

Perbaikan per kondisi cahaya (Langkah 3.5) pada citra kelas berat dan ringan ditampilkan pada Gambar 6 dengan nilai pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil perbaikan per kondisi cahaya (simpangan baku sebelum dan sesudah)

Kondisi	Citra	Metode	Sebelum	Sesudah
Gelap	teh_042	Cerah +50	36,01	36,01
Gelap	teh_022	Cerah +50	49,56	49,56
Terang	teh_043	Cerah −40	26,37	26,37
Terang	teh_023	Cerah −40	26,32	26,32
Kontras rendah	teh_044	CLAHE	14,20	22,15
Kontras rendah	teh_024	CLAHE	15,81	28,97
Bayangan	teh_045	CLAHE	58,68	48,12
Bayangan	teh_025	CLAHE	56,10	46,76



Gambar 6. Sebelum dan sesudah perbaikan: gelap dan terang (kiri), terang dan kontras rendah (tengah), bayangan (kanan)

P3.1 Konsekuensi pemetaan 3 dan 4 ke nilai yang sama

Setelah ekualisasi, intensitas 3 dan 4 sama-sama menjadi 7 sehingga perbedaan keduanya hilang dan piksel yang tadinya dapat dibedakan menjadi tidak dapat dibedakan. Ekualisasi tidak menambah informasi karena hanya memetakan ulang distribusi intensitas; tidak ada data baru yang dibuat, dan penggabungan level justru dapat mengurangi informasi.

P3.2 Ekualisasi global dan CLAHE pada citra bayangan

Ekualisasi global memakai satu histogram untuk seluruh citra. Histogram teh_045 berbentuk dua puncak (area teduh dan area terang), sehingga pemetaan global memberi porsi level yang timpang dan kontras lokal di dalam daun tidak membaik. Hal ini terlihat pada Tabel 11: KB turun dari 1,7600 menjadi 1,3019 setelah ekualisasi, sedangkan CLAHE naik menjadi 1,9921 karena bekerja per tile sehingga area teduh dan terang masing-masing diperbaiki dengan batas penguatan (clip limit) yang mencegah derau melonjak. Ini sejalan dengan kasus kebun teh pada slide P3 yang pencahayaannya tidak merata.

P3.3 Kegagalan peregangan min–maks

Peregangan min–maks gagal bila ada piksel pencilan. Contoh: sebagian besar piksel bernilai 100–180 tetapi ada satu piksel 0 dan satu piksel 255; min–maks akan memakai rentang 0–255 sehingga tidak ada perluasan berarti. Persentil 2 dan 98 mengabaikan 2% piksel ekstrem di tiap ujung sehingga peregangan mengikuti rentang yang mewakili mayoritas piksel.

P3.4 CLAHE pada kanal V, bukan kanal B, G, R

Kanal V merepresentasikan kecerahan, sehingga CLAHE di kanal V memperbaiki kontras tanpa mengubah rona dan kejenuhan. Jika diterapkan pada B, G, dan R secara terpisah, rasio antarkanal berubah dan warna bergeser. Buktinya pada Gambar 5: hasil CLAHE kanal V mempertahankan warna asli daun, sedangkan CLAHE tiap kanal BGR menimbulkan perubahan warna yang lebih terlihat. Pada Tabel 13, simpangan baku grayscale hasil kanal V adalah 48,68 dan hasil BGR 43,76.

P3.5 Satu pengaturan atau parameter adaptif?

Satu pengaturan tidak cukup. Tabel 10 menunjukkan rerata gelap sekitar 112,0–142,8, terang 211,4–215,2, kontras rendah 152,1–158,2, dan bayangan 127,7–130,9; pada Tabel 14 penambahan atau pengurangan kecerahan tidak mengubah simpangan baku (hanya menggeser), sedangkan CLAHE menaikkan simpangan baku pada kontras rendah (14,20 → 22,15) dan menurunkannya pada bayangan (58,68 → 48,12). Aturan sederhana yang diusulkan: (1) bila rerata < 140, cerahkan (gamma < 1); (2) bila rerata > 200, gelapkan (gamma > 1); (3) bila simpangan baku < 20, terapkan CLAHE; (4) selain itu terapkan CLAHE dengan clip 2,0 secara hati-hati. Aturan ini hanya usulan awal dari dataset sintetis dan perlu diuji pada foto nyata.

P3.6 Perbaikan berlebihan yang mengubah fakta

CLAHE dengan clip limit terlalu tinggi memperkuat tekstur dan derau pada daun sehat sehingga muncul titik terang yang dapat dikira bercak, atau sebaliknya bercak ringan tersamarkan. Pencegahannya: gunakan parameter terukur (clip 2,0), bandingkan selalu dengan citra asli, serta uji pada kelas sehat untuk memastikan tidak muncul bercak palsu (Langkah 5.3, Tabel 21).

3.4 Bagian 4: Konvolusi dan Penapisan Spasial

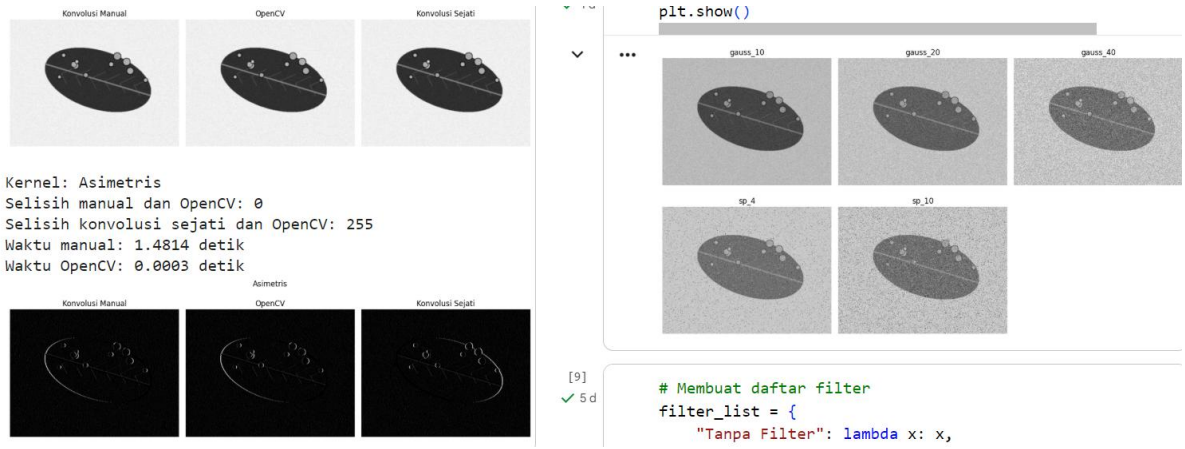
Lembar hitung manual (Langkah 4.1) dilampirkan pada Lampiran A.3. Hasil 2 × 2 untuk penapis rerata 3 × 3 adalah [74,22; 74,44], [75,33; 75,44]; Gaussian [104,44; 77,38], [77,25; 57,44]]; median [[60; 60], [60; 60]]. Kernel tajam pada piksel tengah Q menghasilkan 300 yang dibatasi (clipping) menjadi 255. Rerata 1 × 3 pada piksel pertama baris [12, 30, 45, 70] adalah 14 (zero padding), 18 (replicate), dan 24 (reflect 101).

Verifikasi konvolusi manual terhadap `cv2.filter2D` (Kode 4.1) ditunjukkan pada Gambar 7 (kiri) dan Tabel 15.

Tabel 15. Selisih maksimum hasil konvolusi manual terhadap cv2.filter2D

Kernel	Manual vs filter2D	Konvolusi sejati vs filter2D	Waktu manual	Waktu filter2D
Rerata 3×3	0	0	≈ 1,46 s	0,0306 s

Kernel	Manual vs filter2D	Konvolusi sejati vs filter2D	Waktu manual	Waktu filter2D
Asimetris (Sobel)	0	255	1,4814 s	0,0003 s



Gambar 7. Konvolusi manual, OpenCV, dan konvolusi sejati untuk kernel asimetris (kiri); citra bersih dengan lima jenis derau (kanan)

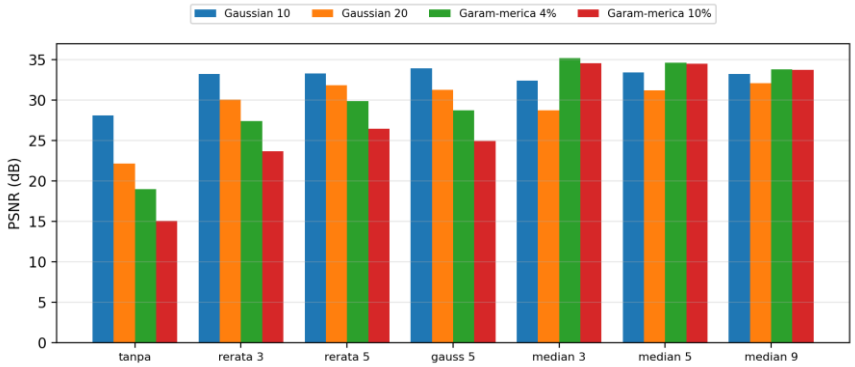
Pengujian tiga penapis pada lima jenis derau (Kode 4.2) menghasilkan 35 baris hasil yang tersimpan pada `hasil/b4_tabel_penapis.csv` (cuplikan pada Lampiran B). Hasil untuk derau Gaussian 20 dan garam-merica 4% disajikan pada Tabel 16, ringkasan penapis terbaik per derau pada Tabel 17, dan grafik PSNR pada Gambar 8.

Tabel 16. Perbandingan penapis pada derau Gaussian 20 dan garam-merica 4%

Penapis	G20 PSNR (dB)	G20 waktu (ms)	G20 KB	S&P 4% PSNR (dB)	S&P 4% waktu (ms)	S&P 4% KB
tanpa	22,14	0,00	1,4416	19,00	0,00	1,1210
rerata_3	30,09	0,12	3,2470	27,42	0,12	2,8298
rerata_5	31,89	0,13	3,8960	29,92	0,13	3,6682
gauss_5	31,31	0,22	3,5560	28,73	0,24	3,1923
median_3	28,74	0,06	2,9205	35,21	0,09	4,5796
median_5	31,24	0,39	3,7785	34,67	0,43	4,9743
median_9	32,13	9,73	4,3916	33,82	11,26	5,5345

Tabel 17. Penapis dengan PSNR tertinggi pada setiap jenis derau

Jenis derau	Penapis terbaik (PSNR)	PSNR (dB)	KB
Gaussian 10	Gaussian 5×5	33,96	4,2306
Gaussian 20	Median 9×9	32,13	4,3916
Gaussian 40	Median 9×9	29,77	3,3703
Garam-merica 4%	Median 3×3	35,21	4,5796
Garam-merica 10%	Median 3×3	34,57	4,3901

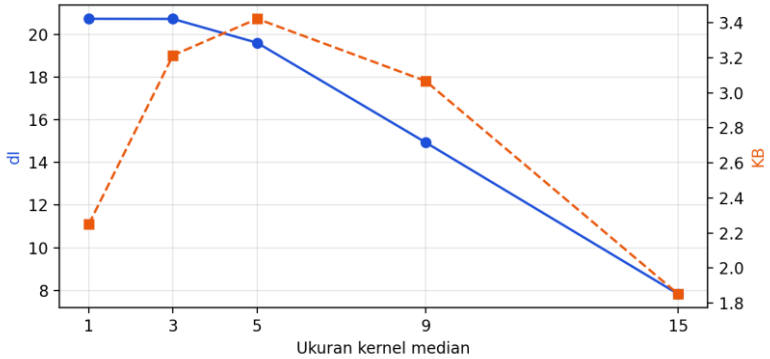


Gambar 8. PSNR setiap penapis pada derau Gaussian 10 dan 20 serta garam-merica 4% dan 10%

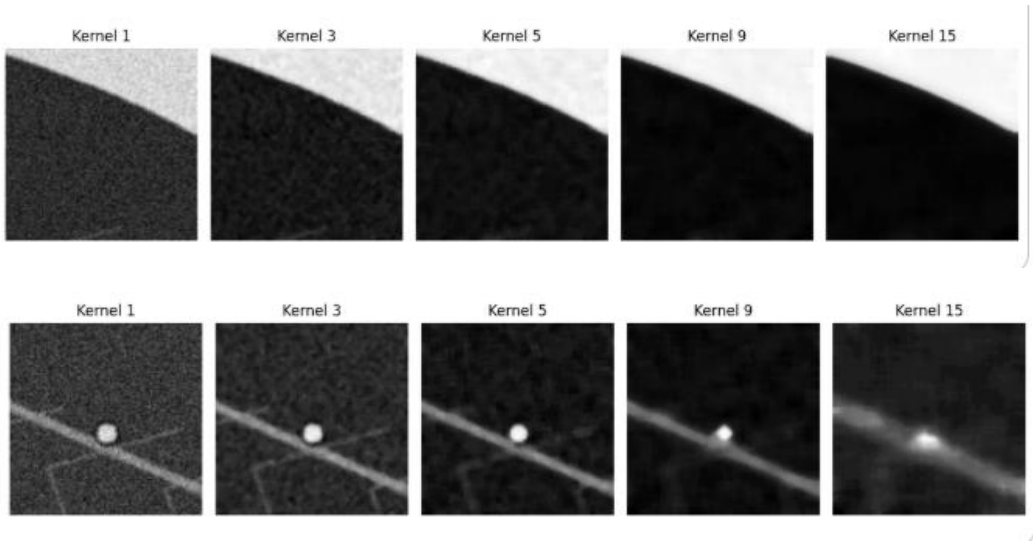
Pengaruh ukuran kernel median terhadap bercak kecil pada 20 citra kelas ringan (Kode 4.3) ditunjukkan pada Tabel 18 dan Gambar 9.

Tabel 18. Pengaruh ukuran kernel median pada dI dan KB (kelas ringan)

Ukuran kernel	dI	KB
1 (tanpa penapis)	20,7401	2,2504
3	20,7336	3,2141
5	19,6133	3,4224
9	14,9407	3,0673
15	7,8259	1,8515



Gambar 9. dI dan KB terhadap ukuran kernel median



Gambar 10. Perbandingan Hasil Penapisan Median pada Area Tepi Daun dan Bercak dengan Berbagai Ukuran Kernel.

Uji urutan meredam derau dan menajamkan (Kode 4.4) menghasilkan Tabel 19.

Tabel 19. Pengaruh urutan peredaman derau dan penajaman (derau Gaussian 20)

Urutan	PSNR (dB)	Simp. baku latar
Redam → tajamkan	27,1372	11,4472
Tajamkan → redam	21,5646	11,3523

Penapisan 12 citra kondisi normal (Langkah 4.6), yaitu PSNR terhadap pasangan di folder `bersih/` sebelum dan sesudah penapisan, disajikan berikut.

	Nama Citra	PSNR Sebelum (dB)	PSNR Sesudah (dB)
0	teh_001.png	22.14	28.00
1	teh_006.png	22.13	31.98
2	teh_011.png	22.11	29.64
3	teh_016.png	22.11	32.33
4	teh_021.png	22.15	29.82
5	teh_026.png	22.12	31.35
6	teh_031.png	22.12	31.09
7	teh_036.png	22.10	29.42
8	teh_041.png	22.13	32.10
9	teh_046.png	22.10	28.06
10	teh_051.png	22.13	31.04
11	teh_056.png	22.12	32.10

Gambar 11. Hasil Pengujian PSNR Sebelum dan Sesudah Penapisan

P4.1 Median dan rerata pada piksel garam dan merica

Keempat jendela 3 × 3 pada P memuat piksel garam (255) dan merica (0) sehingga selalu ada dua pencilan. Median mengurutkan sembilan nilai dan mengambil nilai tengah, dan karena 0 dan 255 selalu berada di ujung urutan, nilai tengahnya tetap 60 di keempat posisi. Rerata dan Gaussian menjumlahkan seluruh nilai sehingga pencilan ikut terbawa dan hasilnya berubah-ubah (misalnya Gaussian 104,44 pada kiri atas karena garam berada di pusat berbobot 4). Artinya median menolak derau garam dan merica, sedangkan rerata dan Gaussian hanya menyebarkannya.

P4.2 Korelasi dan konvolusi

Korelasi menggeser kernel apa adanya, sedangkan konvolusi sejati terlebih dahulu membalik kernel 180°. `cv2.filter2D` sebenarnya mengerjakan korelasi, sama seperti fungsi `konvolusi` pada slide, sehingga selisihnya 0 pada kedua kernel, sedangkan konvolusi sejati menyimpang 255 untuk kernel asimetris (Tabel 15). Pada kernel rerata dan Gaussian perbedaan tidak tampak karena kernelnya simetris sehingga hasil pembalikan identik dengan kernel asal.

P4.3 Penapis terbaik per jenis derau

Berdasarkan PSNR (Tabel 17), Gaussian 5×5 terbaik untuk derau Gaussian 10, median 9×9 terbaik untuk Gaussian 20 dan 40, dan median 3×3 terbaik untuk garam-merica 4% dan 10%. Median efektif untuk derau impulsif, sedangkan Gaussian cocok untuk derau Gaussian ringan. Keputusan berubah bila waktu dipertimbangkan: median 9×9 memerlukan 9,73 ms (Gaussian 20) dan 11,26 ms (garam-merica 4%), sekitar 160 kali median 3×3 yang hanya 0,06–0,09 ms. Untuk Gaussian 20, rerata 5×5 (31,89 dB; 0,13 ms) hanya kalah 0,24 dB dari median 9×9 tetapi puluhan kali lebih cepat. Sebagai trade-off, median 3×3 dipilih untuk garam-merica, sedangkan untuk derau Gaussian dipilih Gaussian 5×5 atau rerata 5×5; median 9×9 hanya dipakai bila mutu lebih penting daripada kecepatan. Kebutuhan pengguna nomor 4 (cepat di ponsel menengah) mendukung pilihan kernel kecil.

P4.4 Kernel median dan bercak kecil

Berdasarkan Tabel 18, dI relatif bertahan pada kernel 3 (20,73 dibanding 20,74) dan 5 (19,61), mulai turun jelas pada kernel 9 (14,94), dan anjlok pada kernel 15 (7,83), yaitu hanya sekitar 38% dari nilai awal. Jadi bercak ringan mulai hilang pada kernel sekitar 9 dan hampir hilang pada kernel 15. Di sisi lain KB justru naik sampai 3,42 pada kernel 5 karena median meratakan derau pada daun sehat sehingga penyebut KB (simpangan baku daun sehat) mengecil lebih cepat daripada pembilangnya. KB baru turun pada kernel 9 dan 15 (3,07 dan 1,85). Pelajarannya: satu ukuran tidak cukup. KB dapat tetap tinggi walau bercak sudah mengecil, sehingga evaluasi harus memakai pasangan ukuran (dI dan KB) beserta pengamatan visual bercak yang diperbesar.

P4.5 Urutan meredam derau dan menajamkan

Pada Kode 4.4 urutan redam → tajamkan menghasilkan PSNR 27,14 dB, lebih tinggi daripada tajamkan → redam (21,56 dB), karena penajaman lebih dulu memperbesar derau sehingga peredaman berikutnya sulit memulihkan citra. Namun urutan ini belum tentu selalu lebih baik. Untuk penapis Gaussian yang bersifat linear dan invarian terhadap pergeseran, penajaman unsharp juga linear sehingga kedua operasi dapat dipertukarkan dan hasilnya hampir sama. Median bersifat nonlinear: jika penajaman dilakukan lebih dulu, nilai pencilan sudah diperkuat sebelum diurutkan sehingga hasil median berbeda. Itulah alasan urutan hampir tidak berpengaruh untuk Gaussian tetapi berpengaruh untuk median.

P4.6 Jumlah operasi konvolusi dan kebutuhan kecepatan

Konvolusi manual dengan kernel 5 × 5 pada foto 4000 × 3000 memerlukan 4000 × 3000 × 25 = 300.000.000 perkalian, sedangkan pada citra 640 × 480 hanya 640 × 480 × 25 = 7.680.000 perkalian, sekitar 39 kali lebih sedikit. Pada Kode 4.1 fungsi manual berbasis perulangan Python memerlukan sekitar 1,48 detik untuk satu kernel 3 × 3 pada citra 640 × 480, sehingga pada foto asli waktunya akan puluhan kali lebih lama dan tidak memenuhi kebutuhan pengguna nomor 4.

Karena itu SIMUTEH memperkecil citra ke lebar 640 piksel dan memakai fungsi pustaka (`cv2.filter2D`, `cv2.medianBlur`) yang jauh lebih cepat (0,0003 s).

P4.7 Privasi: wajah pada foto

Blur ringan tidak cukup karena struktur wajah, rambut, pakaian, dan konteks sekitar masih dapat dikenali, dan blur dapat dibalik sebagian dengan teknik pemulihan atau dikenali oleh model pengenal wajah. Prosedur yang lebih aman: (1) hindari merekam wajah saat akuisisi; (2) bila terlanjur terekam, potong (crop) atau tutup area tersebut dengan blok solid secara permanen sebelum disimpan atau dibagikan; (3) hapus metadata EXIF; (4) jangan simpan berkas asli di repository publik; dan (5) minta persetujuan pihak yang bersangkutan.

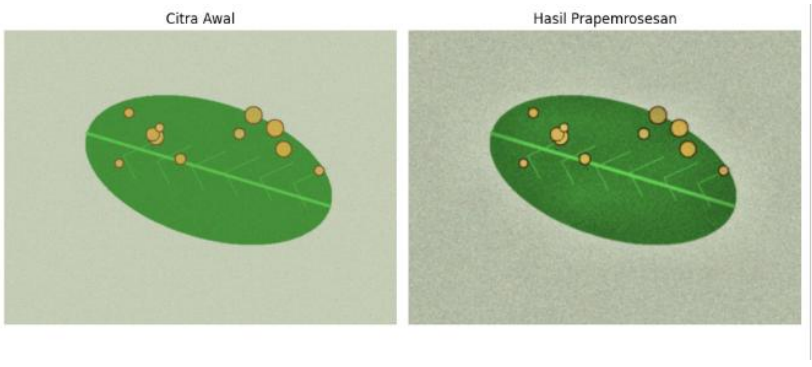
3.5 Bagian 5: Integrasi Rangkaian Praproses

Modul `src/praproses.py` melengkapi kelima TODO dengan urutan: ubah ukuran (lebar 640 piksel, rasio aspek tetap, `cv2.INTER_AREA`), koreksi gamma (`cv2.LUT`, bila gamma ≠ 1), CLAHE pada kanal V ruang HSV (bila clip > 0), peredaman derau (rerata, Gaussian, median, atau tanpa penapis), dan penajaman unsharp masking (bila `tajam_k` > 0). Parameter disimpan pada `hasil/param_praproses.json`: lebar 640, gamma 1,0, clahe_clip 2,0, clahe_tile 8, penapis median, kernel 3, sigma 1,0, tajam_k 0,0. Kanal terpilih adalah **R** (indeks BGR = 2) berdasarkan Bagian 2.

Evaluasi pada 40 citra berbercak (Langkah 5.2) dilakukan dengan membandingkan KB kanal R sebelum dan sesudah praproses (Tabel 20).

Tabel 20. Evaluasi rangkaian praproses pada 40 citra berbercak (KB kanal R)

Kondisi	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan (%)	Catatan
Normal	9,433	11,123	+17,9	Naik moderat
Gelap	8,683	14,858	+71,1	Kenaikan terbesar
Terang	6,427	5,799	−9,8	Satu-satunya yang turun
Kontras rendah	3,499	4,466	+27,6	Naik, tetapi KB tetap terendah
Bayangan	5,218	8,318	+59,4	Naik besar

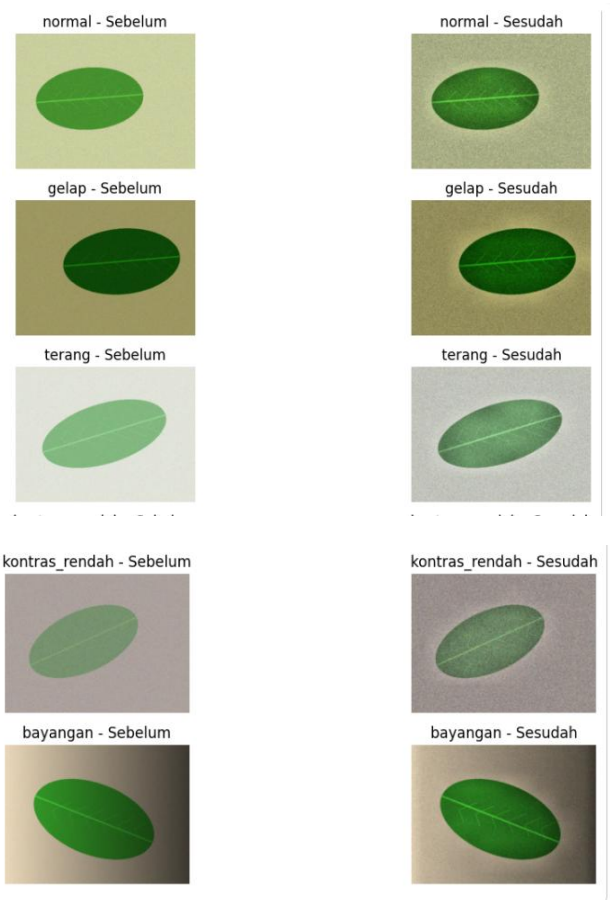


Gambar 10. Perbandingan citra sebelum dan sesudah praproses pada lima kondisi cahaya

Uji bercak palsu pada 20 citra kelas sehat (Langkah 5.3) menghitung simpangan baku kanal R pada area daun sebelum dan sesudah praproses (Tabel 21).

Tabel 21. Simpangan baku area daun pada kelas sehat sebelum dan sesudah praproses

Kondisi	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Normal	11,467	10,120	−1,347
Gelap	10,837	6,726	−4,111
Terang	11,053	12,668	+1,614
Kontras rendah	10,461	10,477	+0,016
Bayangan	13,400	9,327	−4,073



Gambar 11. Panel uji bercak palsu pada citra kelas sehat

P5.1 Apakah KB naik di semua kondisi?

Tidak. KB naik pada empat kondisi (normal +17,9%, gelap +71,1%, kontras rendah +27,6%, bayangan +59,4%) tetapi turun pada kondisi terang (−9,8%) (Tabel 20). Kondisi terang paling sulit: citra terang dihasilkan dengan kompresi gamma yang menekan banyak piksel mendekati 255 (persen terang 76–80% pada Tabel 10), sehingga perbedaan intensitas bercak dan daun menyempit dan CLAHE tidak dapat memulihkan informasi yang sudah jenuh. Dari sisi nilai mutlak, kontras rendah tetap terendah (KB 4,466) karena rentang intensitasnya sempit sejak awal.

P5.2 Penyebab KB turun dan usulan perbaikan

Pada kondisi terang parameter bawaan (gamma 1,0) tidak menggelapkan citra, sedangkan CLAHE dan median meratakan variasi di area yang sudah jenuh sehingga selisih rerata bercak dan daun ikut mengecil. Perbaikannya adalah memilih parameter secara otomatis dari statistik histogram, misalnya gamma > 1 (1,5–1,8) bila rerata > 200 dan gamma < 1 bila rerata < 140, sesuai aturan pada P3.5, lalu mengevaluasi ulang KB. Usulan ini belum diuji pada praktikum ini.

P5.3 Bercak palsu dan keragaman daun sehat

Berdasarkan Tabel 21, simpangan baku daun sehat justru turun pada tiga kondisi (normal, gelap, bayangan), hampir tidak berubah pada kontras rendah (+0,016), dan naik pada kondisi terang (+1,614 atau sekitar 14,6%). Kondisi terang paling berisiko karena CLAHE memperbesar variasi kecil di area terang sehingga tekstur daun dapat tampak seperti bercak. Pada P11, daun sehat yang tampak berbercak akan diklasifikasikan sebagai bercak ringan atau berat (positif palsu), yang merugikan petani. Pemeriksaan visual pada Gambar 11 diperlukan untuk memastikan tidak ada titik terang baru.

P5.4 Praproses yang sama pada data latih dan uji

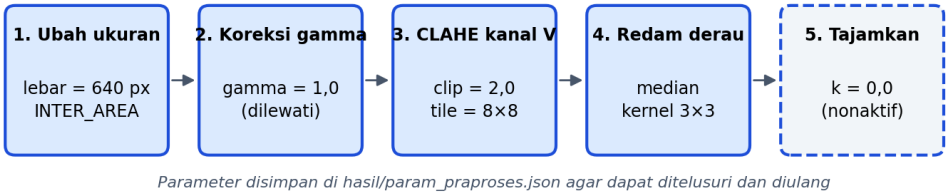
Model pada P11 mempelajari distribusi fitur dari citra yang telah dipraproses. Bila data uji dipraproses dengan parameter berbeda, distribusi fitur bergeser (distribution shift) sehingga model menerima masukan yang tidak pernah dilihat saat pelatihan, akurasi turun, dan perbandingan hasil menjadi tidak adil. Parameter yang tersimpan di `param_praproses.json` memastikan keduanya diperlakukan sama.

P5.5 Penerapan nilai AIK

Jujur: seluruh angka dilaporkan apa adanya, termasuk KB yang turun pada kondisi terang (−9,8%) dan kenaikan simpangan baku daun sehat pada kondisi terang; keterbatasan dataset sintetis dan KB dinyatakan, serta pemakaian alat bantu kecerdasan buatan dicantumkan pada refleksi. **Amanah:** foto hanya memuat daun, EXIF dihapus, repository dan data dijaga agar tidak membocorkan lokasi kebun, serta SEED, parameter, versi pustaka, dan tag repository dicatat agar hasil dapat ditelusuri dan diulang oleh pihak lain.

4. RANGKAIAN PRAPROSES AKHIR

Rangkaian praproses akhir dengan parameter final ditunjukkan pada Gambar 12, dan justifikasi setiap langkah pada Tabel 22.



Gambar 12. Rangkaian praproses SIMUTEH dengan parameter final

Tabel 22. Justifikasi rangkaian praproses

Langkah	Parameter final	Alasan dan bukti	Risiko bila salah atur
1. Ubah ukuran	Lebar 640 px, INTER_AREA	Mengurangi operasi konvolusi sekitar 39 kali (P4.6); bercak tetap ≥ 10 px bila jarak ±200 mm (Tabel 3)	Terlalu kecil: bercak kecil hilang (Tabel 8, faktor 0,05)
2. Koreksi gamma	1,0 (nonaktif)	Koreksi global tidak mengubah simpangan baku (Tabel 14); KB turun pada kondisi terang (Tabel 20) sehingga gamma adaptif diusulkan	Gamma tidak tepat menjenuhkan atau menggelapkan bercak
3. CLAHE kanal V	clip 2,0; tile 8×8	KB bayangan naik 1,76 → 1,99 sedangkan ekualisasi turun (Tabel 11); warna terjaga (Gambar 5)	Clip tinggi memperkuat derau dan tekstur: bercak palsu (Tabel 21)
4. Redam derau	Median 3×3	Terbaik untuk garam-merica dan cepat (Tabel 17); dI tetap 20,73 (Tabel 18)	Kernel ≥ 9 menghapus bercak kecil (dI turun)
5. Tajamkan	k = 0 (nonaktif)	Penajaman sebelum peredaman menurunkan PSNR 27,14 → 21,56 dB (Tabel 19)	Memperkuat derau dan tepi palsu

5. KESIMPULAN DAN RENCANA PERTEMUAN 5

Tiga temuan terpenting: (1) kanal R paling informatif untuk memisahkan bercak (KB 10,87 pada kelas berat normal) dan H mendukung ketahanan terhadap cahaya, meski tidak sepenuhnya invarian; (2) CLAHE pada kanal V lebih sesuai daripada ekualisasi global pada cahaya tidak merata, dan median 3×3 paling sesuai untuk derau garam-merica dengan tetap menjaga bercak kecil; (3) rangkaian praproses menaikkan KB pada empat dari lima kondisi cahaya, tetapi menurunkannya pada kondisi terang dan menaikkan simpangan baku daun sehat pada kondisi yang sama.

Keterbatasan: data sintetis belum mewakili foto nyata, SEED tunggal membatasi generalisasi, parameter masih tetap, dan KB serta dI belum mengukur bentuk dan tepi bercak. Pada Pertemuan 5, `praproses()` akan dipanggil lalu gradien Sobel dihitung pada kanal R untuk menguji apakah deteksi tepi membantu menemukan batas daun dan bercak, dengan perhatian khusus pada kondisi terang dan kontras rendah serta pada kemungkinan gradien memperkuat derau.

6. REFLEKSI

Melalui praktikum ini saya memahami bahwa komputer memproses citra sebagai kumpulan angka dan bahwa mutu hasil bergantung pada akuisisi, pemilihan parameter, serta evaluasi yang tidak hanya berpatokan pada satu ukuran. Temuan paling berkesan adalah KB dapat tinggi pada citra yang justru rusak (kuantisasi 3 bit) dan tetap tinggi pada median sedang walau bercak mengecil, sehingga angka harus selalu dibandingkan dengan pengamatan visual.

Dari sisi responsible computer vision, saya belajar bahwa kesalahan klasifikasi berdampak nyata pada petani dan pembeli, sehingga SIMUTEH ditempatkan sebagai alat bantu, privasi dan EXIF dijaga, dan keterbatasan data sintetis dinyatakan terbuka. Nilai AIK yang saya terapkan adalah jujur dan amanah (P5.5).

Pemakaian alat bantu kecerdasan buatan generatif: saya memakai ChatGPT untuk memahami langkah praktikum dan menyusun draf penjelasan, serta Claude untuk merapikan format laporan ini. Seluruh kode dijalankan sendiri di Google Colab dan angka diambil dari hasil keluarannya; saya bertanggung jawab atas isi laporan.

7. DAFTAR PUSTAKA

1. Asriyanik. (2026). Petunjuk Praktikum Evaluasi Hasil Belajar Pertemuan 1–4 Computer Vision. Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
2. OpenCV. OpenCV Documentation. https://docs.opencv.org/
3. NumPy Developers. NumPy Documentation. https://numpy.org/doc/
4. Matplotlib Development Team. Matplotlib Documentation. https://matplotlib.org/stable/
5. pandas Development Team. pandas Documentation. https://pandas.pydata.org/docs/
6. scikit-image Contributors. scikit-image Documentation. https://scikit-image.org/docs/stable/
7. Clark, A. dan kontributor. Pillow Documentation. https://pillow.readthedocs.io/
8. Humaira, S. (2026). simuteh-2330511079 (repository kode). https://github.com/syifahumaira17/simuteh-2330511079.

LAMPIRAN A. LEMBAR HITUNG MANUAL

A.1 Bagian 2: Proyeksi Kamera, Memori, dan Keabuan

Diketahui: f = 4 mm, ukuran piksel sensor = 0,0014 mm, X = 5 mm, resolusi foto 4000 × 3000 piksel (3 kanal, 8 bit). Rumus: x = f·X / Z, jumlah piksel = x / 0,0014.

a) Z = 300 mm. x = (4 × 5) / 300 = 0,0667 mm. Jumlah piksel = 0,0667 / 0,0014 = 47,62 piksel.

b) Z = 600 mm. x = (4 × 5) / 600 = 0,0333 mm; jumlah piksel = 0,0333 / 0,0014 = 23,81 piksel. Jarak dua kali lipat membuat ukuran bercak setengahnya (berbanding terbalik dengan jarak).

c) Jarak maksimum untuk ≥ 10 piksel. x minimal = 10 × 0,0014 = 0,014 mm. Z = (f·X) / x = 20 / 0,014 = 1.428,57 mm (≈ 1,43 m).

d) Setelah diperkecil ke lebar 640. Faktor = 640 / 4000 = 0,16. Ukuran bercak pada Z = 300 mm: 47,62 × 0,16 = 7,62 piksel. Jarak maksimum: Z = (4 × 5 × 0,16) / (10 × 0,0014) = 3,2 / 0,014 = 228,57 mm. Pada Z = 200 mm: 71,43 × 0,16 = 11,43 piksel.

e) Memori. Foto asli: 4000 × 3000 × 3 = 36.000.000 byte ≈ 36 MB. Citra 640 × 480 berwarna: 640 × 480 × 3 = 921.600 byte ≈ 0,9216 MB. Keabuan: 640 × 480 × 1 = 307.200 byte ≈ 0,3072 MB. Untuk 300 foto asli: 300 × 36 MB = 10.800 MB ≈ 10,8 GB.

f) Keabuan. Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B. Bercak (196, 178, 86): 58,604 + 104,486 + 9,804 = 172,894 ≈ 173. Daun sehat (52, 136, 60): 15,548 + 79,832 + 6,840 = 102,220 ≈ 102. Selisih = 172,894 − 102,220 = 70,674 ≈ 71. Catatan: rentang Hue OpenCV adalah 0–179.

A.2 Bagian 3: Histogram dan Operasi Titik

Matriks M (citra 3 bit, L = 8) dan frekuensi intensitas 1, 2, 3, 4 berturut-turut 2, 7, 6, 1 (total 16).

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

b) Peregangan kontras s = (r − 1)/3 × 7: 1→0; 2→2,33≈2; 3→4,67≈5; 4→7. Hasil:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 7 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \end{vmatrix}$$

Tabel L1. Ekualisasi histogram (L = 8)

r	n	PDF	CDF	7 × CDF	s
1	2	0,125	0,125	0,875	1
2	7	0,4375	0,5625	3,9375	4
3	6	0,375	0,9375	6,5625	7
4	1	0,0625	1,000	7,000	7

Matriks hasil ekualisasi:

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 4 & 7 \\ 4 & 4 & 7 & 7 \\ 1 & 4 & 7 & 7 \\ 4 & 7 & 7 & 4 \end{vmatrix}$$

d) Operasi titik 8 bit. Negatif r = 60: 255 − 60 = 195. Kontras s = 1,4r − 30: r = 120 → 138; r = 210 → 264 → 255 (clipping). Gamma: s = 255 (100/255)^γ; γ = 0,6 → ≈ 146; γ = 1,8 → ≈ 93.

A.3 Bagian 4: Konvolusi dan Penapisan

Matriks P dengan satu piksel garam (255) dan satu merica (0):

$$\begin{vmatrix} 52 & 55 & 61 & 58 \\ 59 & 255 & 64 & 60 \\ 62 & 60 & 0 & 57 \\ 58 & 61 & 59 & 63 \end{vmatrix}$$

Tabel L2. Keluaran 2 × 2 (posisi valid) tiap penapis

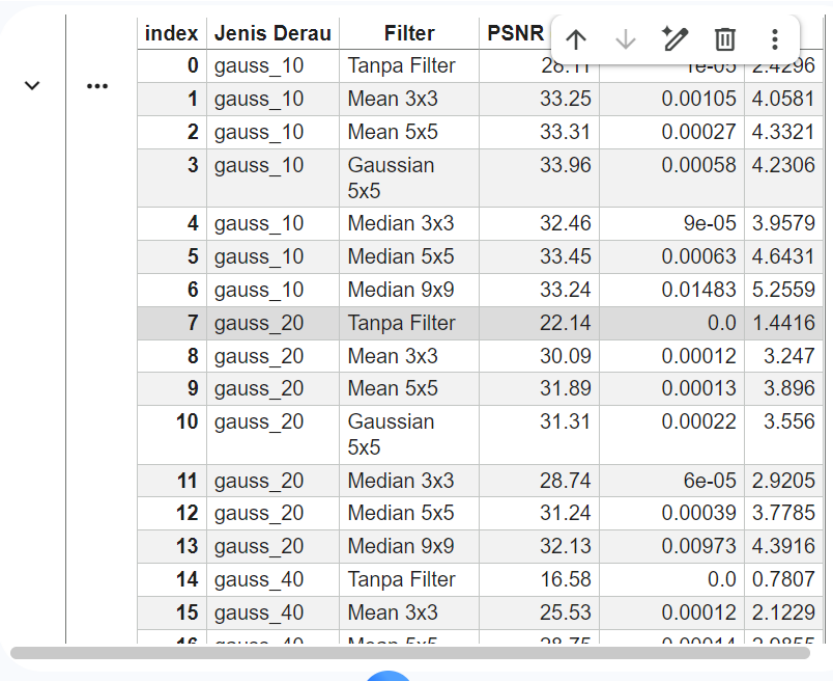
Posisi	Rerata 3×3	Gaussian	Median
Kiri atas	74,22	104,44	60
Kanan atas	74,44	77,38	60
Kiri bawah	75,33	77,25	60
Kanan bawah	75,44	57,44	60

b) Kernel tajam pada piksel tengah Q (nilai 120): (0)(70) + (−1)(72) + (0)(75) + (−1)(74) + (5)(120) + (−1)(78) + (0)(73) + (−1)(76) + (0)(79) = 600 − 72 − 74 − 78 − 76 = 300, dibatasi menjadi 255.

Tabel L3. Padding satu piksel pada baris [12, 30, 45, 70]

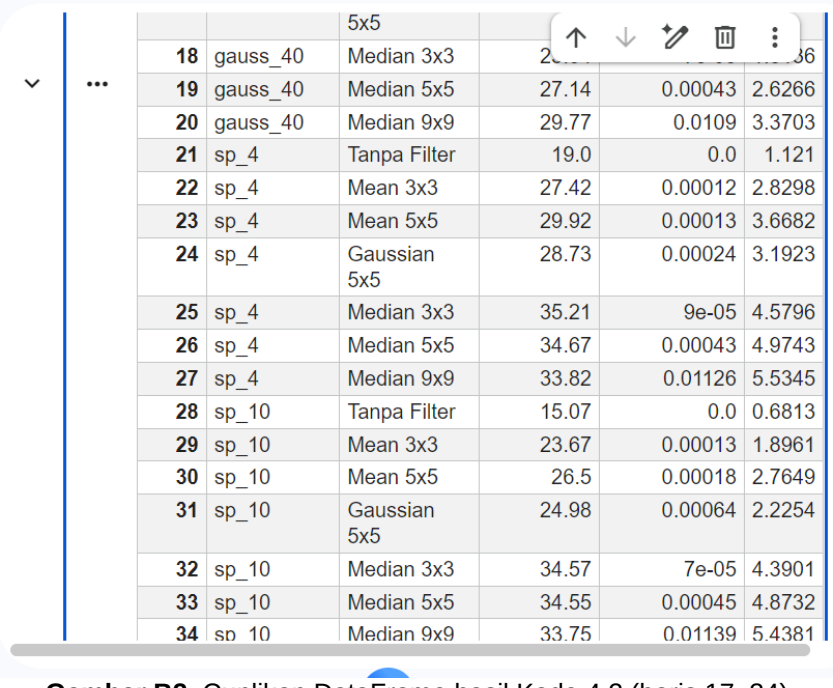
Jenis padding	Nilai sekitar piksel pertama	Rerata 1×3
Zero padding	[0, 12, 30]	14
Replicate	[12, 12, 30]	18
Reflect (BORDER_REFLECT_101)	[30, 12, 30]	24

LAMPIRAN B. TANGKAPAN LAYAR PENDUKUNG



index	Jenis Derau	Filter	PSNR		
0	gauss_10	Tanpa Filter	28.11	1e-05	2.4296
1	gauss_10	Mean 3x3	33.25	0.00105	4.0581
2	gauss_10	Mean 5x5	33.31	0.00027	4.3321
3	gauss_10	Gaussian 5x5	33.96	0.00058	4.2306
4	gauss_10	Median 3x3	32.46	9e-05	3.9579
5	gauss_10	Median 5x5	33.45	0.00063	4.6431
6	gauss_10	Median 9x9	33.24	0.01483	5.2559
7	gauss_20	Tanpa Filter	22.14	0.0	1.4416
8	gauss_20	Mean 3x3	30.09	0.00012	3.247
9	gauss_20	Mean 5x5	31.89	0.00013	3.896
10	gauss_20	Gaussian 5x5	31.31	0.00022	3.556
11	gauss_20	Median 3x3	28.74	6e-05	2.9205
12	gauss_20	Median 5x5	31.24	0.00039	3.7785
13	gauss_20	Median 9x9	32.13	0.00973	4.3916
14	gauss_40	Tanpa Filter	16.58	0.0	0.7807
15	gauss_40	Mean 3x3	25.53	0.00012	2.1229
16	gauss_40	Mean 5x5	28.75	0.00014	2.0855

Gambar B1. Cuplikan DataFrame hasil Kode 4.2 (baris 0–16)



		5x5			
18	gauss_40	Median 3x3	28.11	1e-05	2.4296
19	gauss_40	Median 5x5	27.14	0.00043	2.6266
20	gauss_40	Median 9x9	29.77	0.0109	3.3703
21	sp_4	Tanpa Filter	19.0	0.0	1.121
22	sp_4	Mean 3x3	27.42	0.00012	2.8298
23	sp_4	Mean 5x5	29.92	0.00013	3.6682
24	sp_4	Gaussian 5x5	28.73	0.00024	3.1923
25	sp_4	Median 3x3	35.21	9e-05	4.5796
26	sp_4	Median 5x5	34.67	0.00043	4.9743
27	sp_4	Median 9x9	33.82	0.01126	5.5345
28	sp_10	Tanpa Filter	15.07	0.0	0.6813
29	sp_10	Mean 3x3	23.67	0.00013	1.8961
30	sp_10	Mean 5x5	26.5	0.00018	2.7649
31	sp_10	Gaussian 5x5	24.98	0.00064	2.2254
32	sp_10	Median 3x3	34.57	7e-05	4.3901
33	sp_10	Median 5x5	34.55	0.00045	4.8732
34	sp_10	Median 9x9	33.75	0.01139	5.4381

Gambar B2. Cuplikan DataFrame hasil Kode 4.2 (baris 17–34)